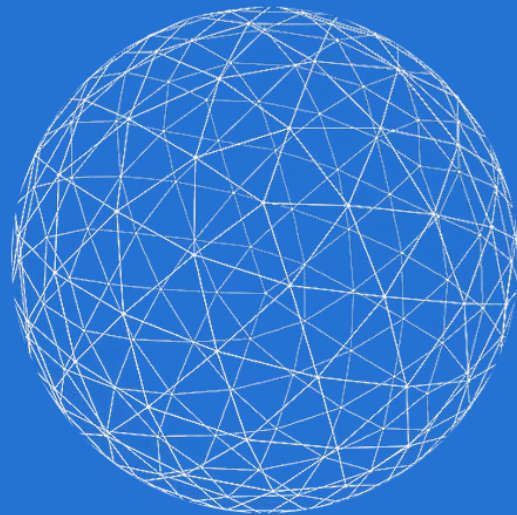




任务3.1 Arduino介绍





CONTENTS

目录

- 1 [Arduino的基本概念](#)
- 2 [ArduinoIDE的安装](#)
- 3 [Arduino 开发语言和函数库](#)



教学目标和重难点

➤ 教学目标

1. 了解Arduino的基本概念

重点

2. 了解Arduino引脚

重点

3. 掌握Arduino IDE的功能，特点以及安装配置方法

难点

4. 锻炼实战思维，提高实战技能

难点



① Arduino的基本概念

➤ Arduino的介绍

1. Arduino是一种包含硬件（各种型号的Arduino板）和软件（Arduino IDE）的开源电子平台。
2. 硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板。
3. Arduino 是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件（各种型号的 Arduino 板）和软件（ArduinoIDE）。
4. Arduino的编程语言更为简单和人性化，它构建于开放原始码 simple I / O 介面版，并且具有使用类似 Java、C 语言的 Processing / Wiring 开发环境，但实用性要远高于C语言，主要由于它将一些常用语句组合函数化，故使用者可以快速入门学习使用。

➤ Arduino的优势

◆ 跨平台

Arduino IDE可以在Windows、MacintoshOS X、Linux三大主流操作系统上运行，而其他的大多数控制器只能在Windows上开发。

◆ 简单清晰

Arduino IDE基于processing IDE开发。对于初学者来说，极易掌握，同时有着足够的灵活性。Arduino语言基于wiring语言开发，是对avr-gcc库的二次封装，不需要太多的单片机基础、编程基础，简单学习后，你也可以快速的进行开发。

➤ Arduino的优势

◆ 开放性

Arduino的硬件原理图、电路图、IDE软件及核心库文件都是开源的，在开源协议范围内里可以任意修改原始设计及相应代码。

◆ 发展迅速

Arduino不仅仅是全球最流行的开源硬件，也是一个优秀的硬件开发平台，更是硬件开发的趋势。Arduino简单的开发方式使得开发者更关注创意与实现，更快的完成自己的项目开发，大大节约了学习的成本，缩短了开发的周期。

➤ Arduino开发板类型

- ◆ Arduino生态包括多种开发板、模块、扩展板、工具和配件。官方将其大致分为五类：入门级、网络版、物联网版、教育版、可穿戴版。



➤ Arduino开发板类型



Arduino的基本概念



➤ Arduino开发板类型

- ◆ 入门级开发板易于使用。建议初学者使用入门级如Arduino UNO R3。

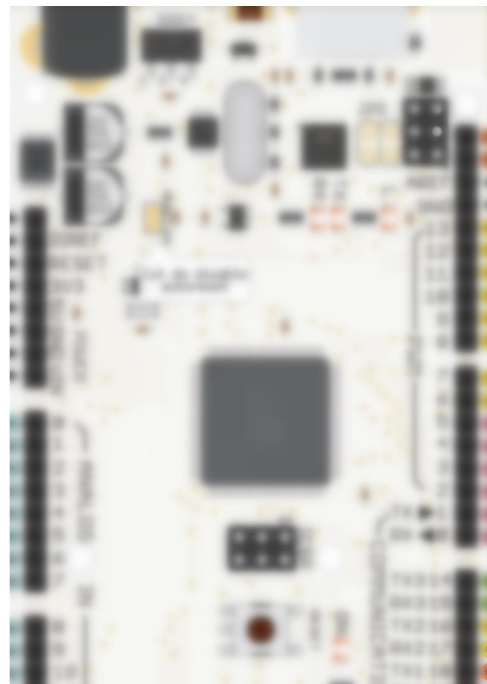




② ArduinoMega2560 引脚表

ArduinoMega2560 引脚表

- ◆ ArduinoMega2560采用的是ATMEGA2560-16AU芯片。
- ◆ 芯片内部有自己对引脚的一套编号，从1开始也就是PG5引脚。
- ◆ Arduino板子对芯片引脚编号进行了重排，也就是映射，分为Digital跟Analog两种类型。Digital从0开始也就是PE0， Analog从0开始也就是PF0。



芯片引脚编号	引脚名	引脚功能	板子引脚编号
43	PD0	INT0 SCL	
44	PD1	INT1 SDA	
98	AREF		
	GND		
26	PB7	PCINT7 OC1C	13
25	PB6	PCINT6 OC1B	12
24	PB5	PCINT5 OC1A	11
23	PB4	PCINT4 OC2A	10
18	PH6	OC2B	9
17	PH5	OC4C	8
16	PH4	OC4B	7
15	PH3	OC4A	6
5	PE3	AIN1 OC3A	5
1	PG5	OC0B	4
7	PE5	INT5 OC3C	3
6	PE4	INT4 OC3B	2
3	PE1	TXD0	1
2	PE0	PCINT8 RXD0	0
64	PJ1	PCINT10 TXD3	14
63	PJ0	PCINT9 RXD3	15
13	PH1	TXD2	16
12	PH0	RXD2	17
46	PD3	INT3 TXD1	18



ArduinoMega2560 引脚表



◆ 引脚表

映射引脚号(Digital)	芯片引脚名	引脚功能
0	PE0	RXD0 / PCINT8
1	PE1	TXD0
2	PE4	OC3B / INT4
3	PE5	OC3C / INT5
4	PG5	OC0B
5	PE3	OC3A / AIN1
6	PH3	OC4A
7	PH4	OC4B
8	PH5	OC4C
9	PH6	OC2B
10	PB4	OC2A / PCINT4

◆ 引脚表

11	PB5	OC1A / PCINT5
12	PB6	OC1B / PCINT6
13	PB7	OC0A / OC1C/PCINT7
14	PJ1	TXD3 / PCINT10
15	PJ0	RXD3 / PCINT9
16	PH1	TXD2
17	PH0	RXD2
18	PD3	TXD1 / INT3
19	PD2	RXD1 / INT2
20	PD1	SDA / INT1
21	PD0	SCL / INT0
22	PA0	AD0



ArduinoMega2560 引脚表



◆ 引脚表

23	PA1	AD1
24	PA2	AD2
25	PA3	AD3
26	PA4	AD4
27	PA5	AD5
28	PA6	AD6
29	PA7	AD7
30	PC7	A15
31	PC6	A14
32	PC5	A13
33	PC4	A12
34	PC3	A11



ArduinoMega2560 引脚表



◆ 引脚表

35	PC2	A10
36	PC1	A9
37	PC0	A8
38	PD7	T0
39	PG2	ALE
40	PG1	RD
41	PG0	WR
42	PL7	
43	PL6	
44	PL5	OC5C
45	PL4	OC5B
46	PL3	OC5A

◆ 引脚表

47	PL2	T5
48	PL1	ICP5
49	PL0	ICP4
50	PB3	MISO / PCINT3
51	PB2	MOSI / PCINT2
52	PB1	SCK / PCINT1
53	PB0	SS / PCINT0



ArduinoMega2560 引脚表



◆ 引脚表

映射引脚号(Analog)	芯片引脚名	引脚功能
0	PF0	ADC0
1	PF1	ADC1
2	PF2	ADC2
3	PF3	ADC3
4	PF4	ADC4 / TCK
5	PF5	ADC5 / TMS
6	PF6	ADC6 / TDO
7	PF7	ADC7 / TDI
8	PK0	ADC8 / PCINT16
9	PK1	ADC9 / PCINT17
10	PK2	ADC10 / PCINT18
11	PK3	ADC11 / PCINT19
12	PK4	ADC12 / PCINT20
13	PK5	ADC13 / PCINT21
14	PK6	ADC14 / PCINT22
15	PK7	ADC15 / PCINT23

◆ PWM引脚表

说明：Digital引脚带有OC功能的
为PWM引脚

映射引脚号(Digital)	芯片引脚名	引脚功能
2	PE4	OC3B / INT4
3	PE5	OC3C / INT5
4	PG5	OC0B
5	PE3	OC3A / AIN1
6	PH3	OC4A
7	PH4	OC4B
8	PH5	OC4C
9	PH6	OC2B
10	PB4	OC2A / PCINT4
11	PB5	OC1A / PCINT5
12	PB6	OC1B / PCINT6
13	PB7	OC0A / OC1C/PCINT7
44	PL5	OC5C
45	PL4	OC5B
46	PL3	OC5A



ArduinoMega2560 引脚表

◆ 串口引脚

串口号	TXD	RXD
UART 0	Digital Pin 1	Digital Pin 0
UART 1	Digital Pin 18	Digital Pin 19
UART 2	Digital Pin 16	Digital Pin 17
UART 3	Digital Pin 14	Digital Pin 15



ArduinoMega2560 引脚表

◆ 外部中断引脚

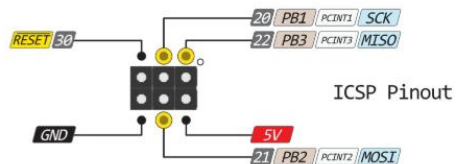
芯片中断号	映射引脚号(Digital)	Arduino中断号
INT0	21	int.2
INT1	20	int.3
INT2	19	int.4
INT3	18	int.5
INT4	2	int.0
INT5	3	int.1



Arduino Mega2560 引脚表

◆ 引脚图

MEGA **PINOUT**

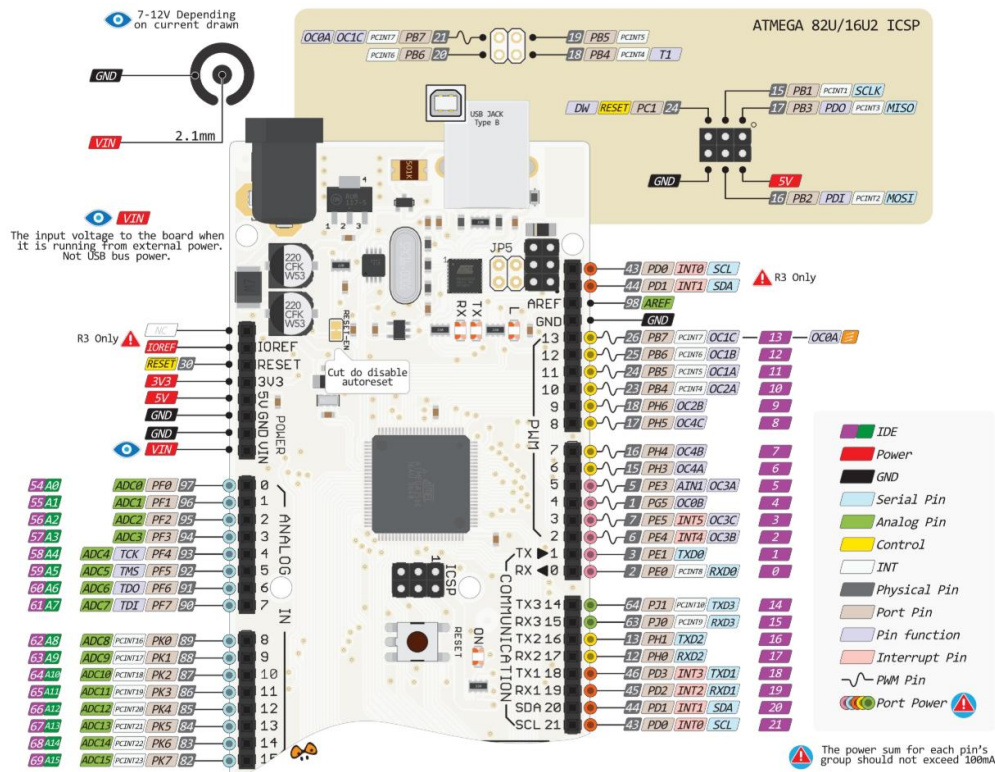


接下页

Arduino Mega2560 引脚表

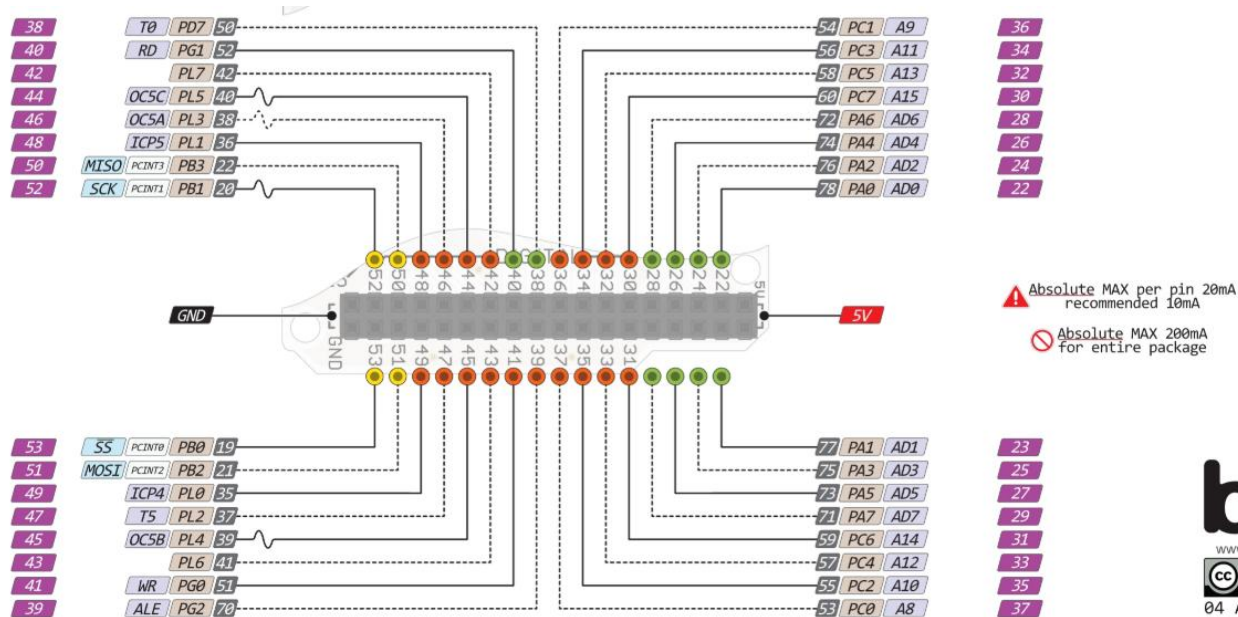
◆ 引脚图

接下页



Arduino Mega2560 引脚表

◆ 引脚图





③ ArduinoIDE的安装

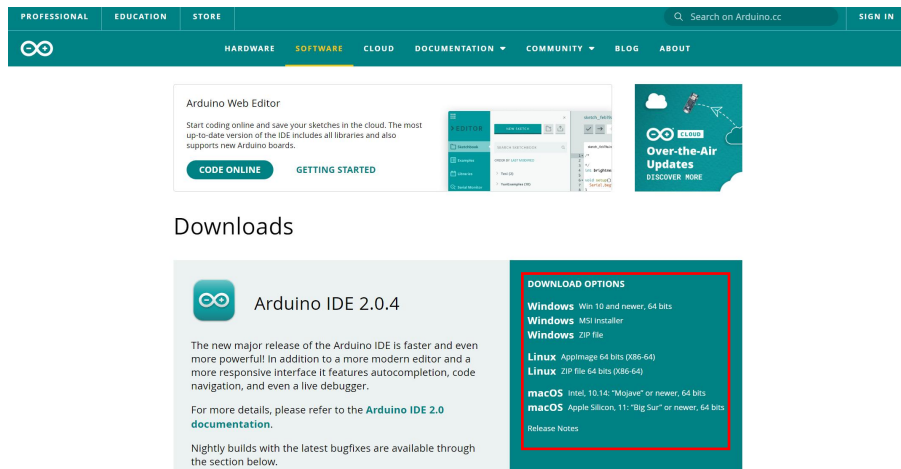
➤ Arduino IDE 安装

- ◆ arduino IDE官方版是一款开源的编程开发工具。arduino IDE最新版基于Processing IDE开发，拥有很强的兼容性，支持在主流操作系统上运行。arduino IDE软件支持支持Nano，Mega，Esplora，以太网，Fio等多个开发板，内置了入门教程，能够帮助相关的开发人员快速地上手。

- ◆ arduino官网

<https://www.arduino.cc/en/software>

- ◆ 下载arduino-1.8.13-linux64.tar.xz:



PROFESSIONAL EDUCATION STORE

Search on Arduino.cc SIGN IN

HARDWARE SOFTWARE CLOUD DOCUMENTATION COMMUNITY BLOG ABOUT

Arduino Web Editor

Start coding online and save your sketches in the cloud. The most up-to-date version of the IDE includes all libraries and also supports new Arduino boards.

CODE ONLINE GETTING STARTED

Downloads

Arduino IDE 2.0.4

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

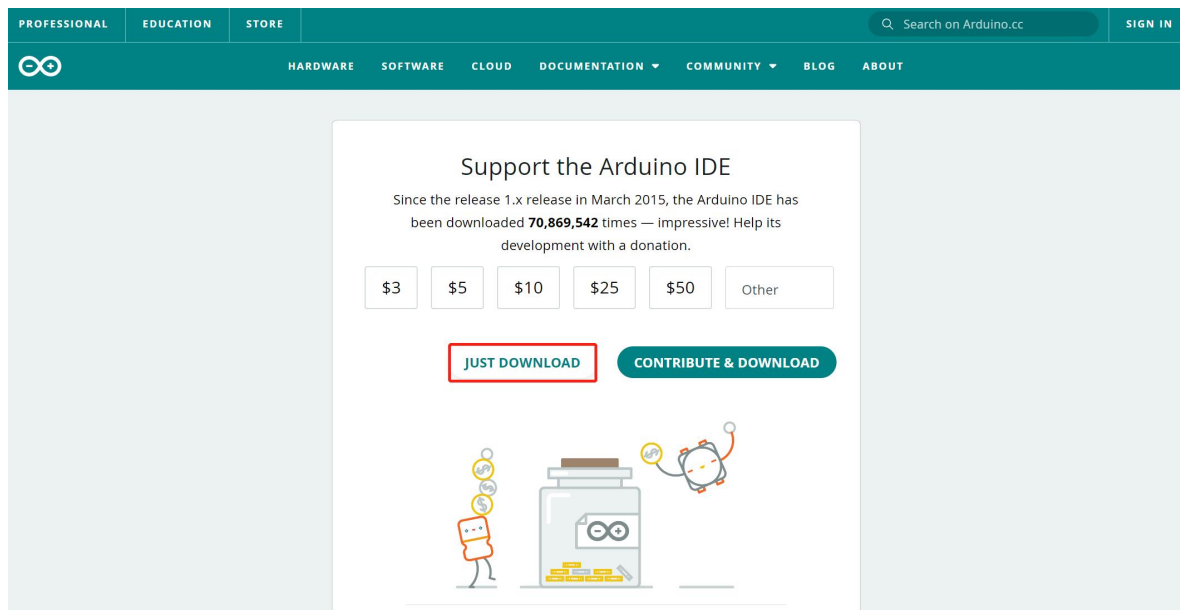
DOWNLOAD OPTIONS

Windows	Win 10 and newer, 64 bits
Windows	MSI installer
Windows	ZIP file
Linux	AppImage 64 bits (X86-64)
Linux	ZIP file 64 bits (X86-64)
macOS	Intel, 10.14, "Mojave" or newer, 64 bits
macOS	Apple Silicon, 11, "Big Sur" or newer, 64 bits

Release Notes

➤ Arduino IDE 安装

◆ 下载 Arduino IDE

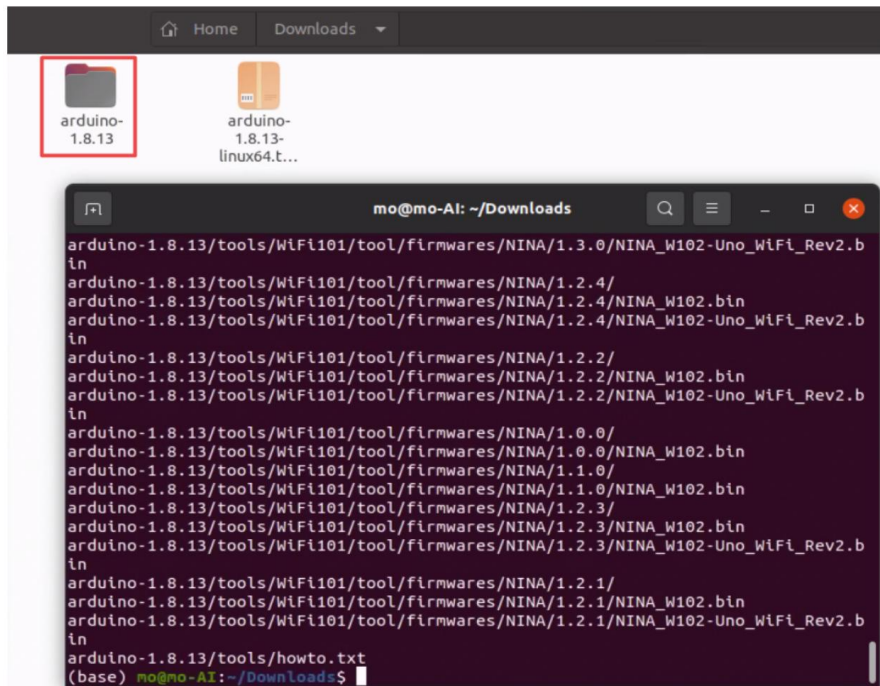


➤ Arduino IDE 安装

◆ 将下载好的软件放到自动驾驶汽车ubuntu系统的 “Downloads”目录并解压:

◆ 解压命令:

`tar -xvf arduino-1.8.13-linux64.tar.xz`



➤ Arduino IDE 安装

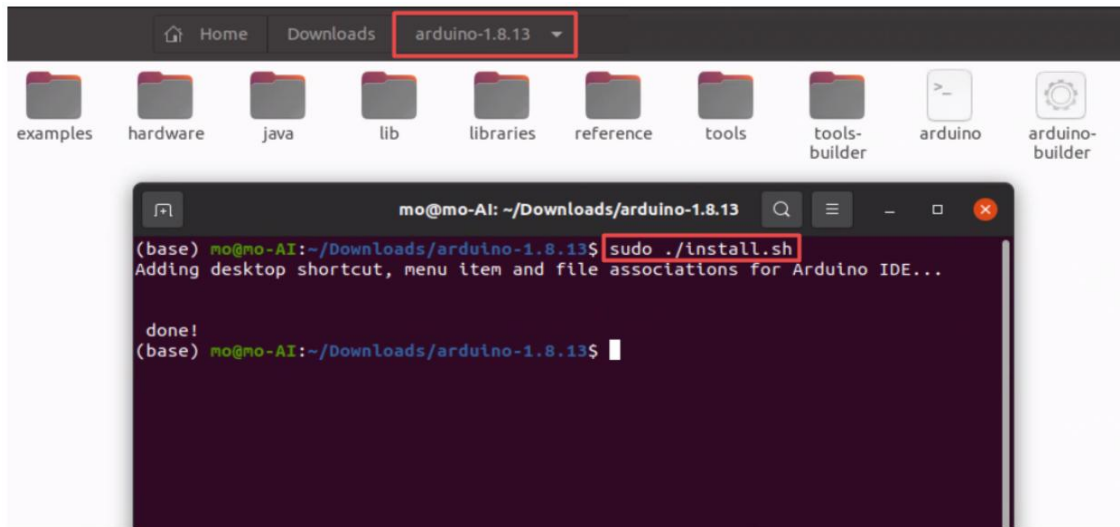
◆ 打开终端，进入到目录中

The screenshot shows a file manager window with two folders: 'arduino-1.8.13' and 'arduino-1.8.13-linux64.t...'. Below it, a terminal window is open with the following commands and output:

```
mo@mo-AI: ~/Downloads/arduino-1.8.13
(base) mo@mo-AI:~/Downloads$ cd arduino-1.8.13/
(base) mo@mo-AI:~/Downloads/arduino-1.8.13$ ls
arduino          examples        java            reference       tools-builder
arduino-builder  hardware       lib            revisions.txt  uninstall.sh
arduino-linux-setup.sh  install.sh  libraries     tools
(base) mo@mo-AI:~/Downloads/arduino-1.8.13$
```

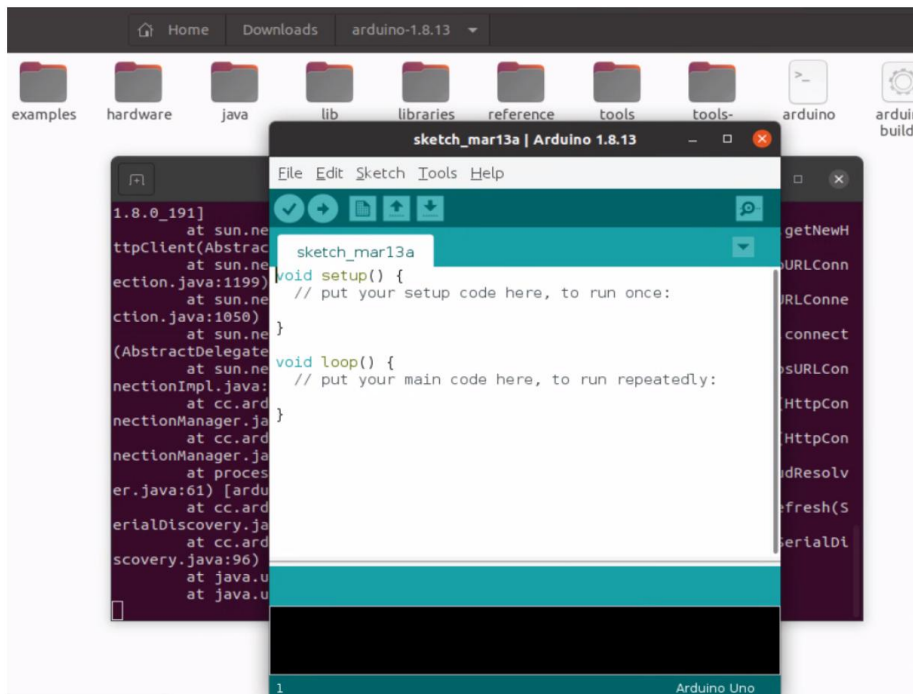
➤ Arduino IDE 安装

◆ 执行命令`sudo ./install.sh`, 等待安装完成:



➤ Arduino IDE 安装

- ◆ 执行命令 “arduino”，启动arduino IDE：



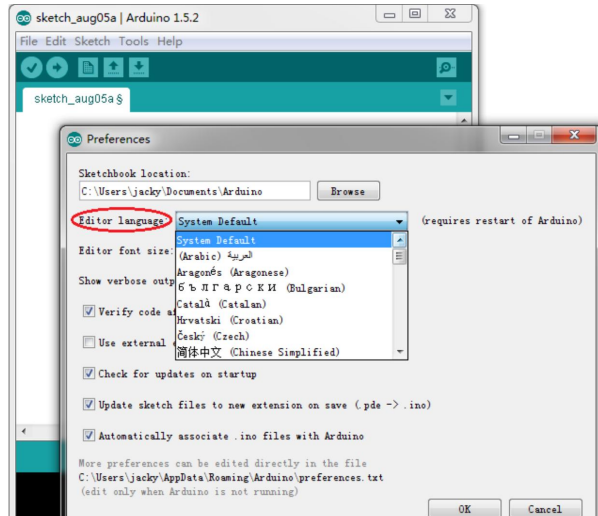
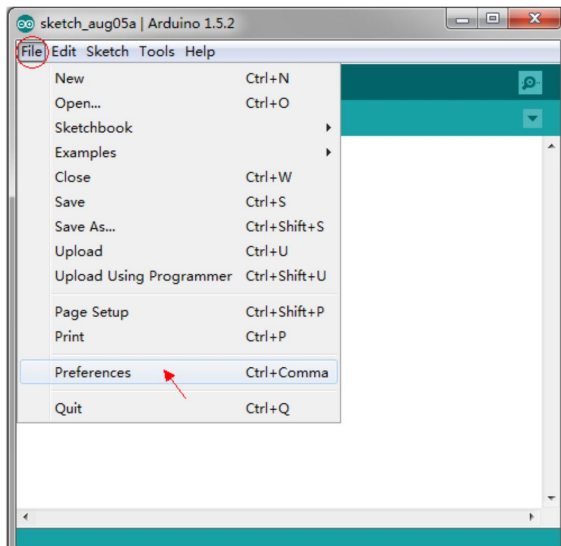
➤ Arduino IDE的使用

- ◆ 当你打开Arduino的IDE时，会看到如下图所示的界面，如果你使用MacOSX或者Linux，可能会有一点小小的不同，但是不管是那个系统，IDE上看起来都差不多。
- ◆ Arduino IDE界面分成三个部分，最上面是工具栏，中间为代码编辑区域，底部为消息通知区。最新的Arduino IDE（Arduino 1.5.2）工具栏中包含6个按钮。在工具栏下边是打开程序的标签，标签上有程序的文件名。



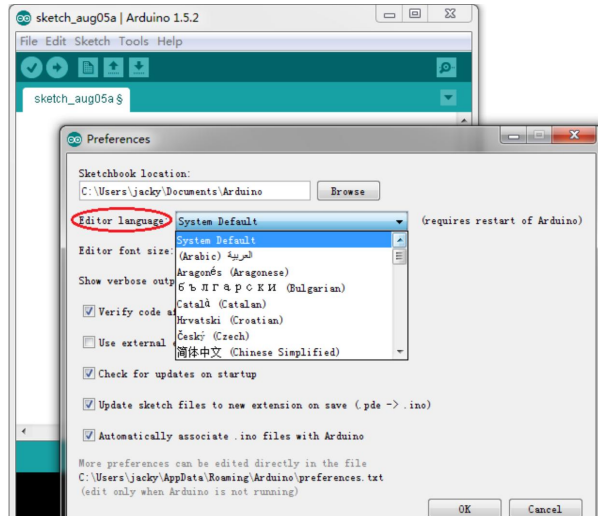
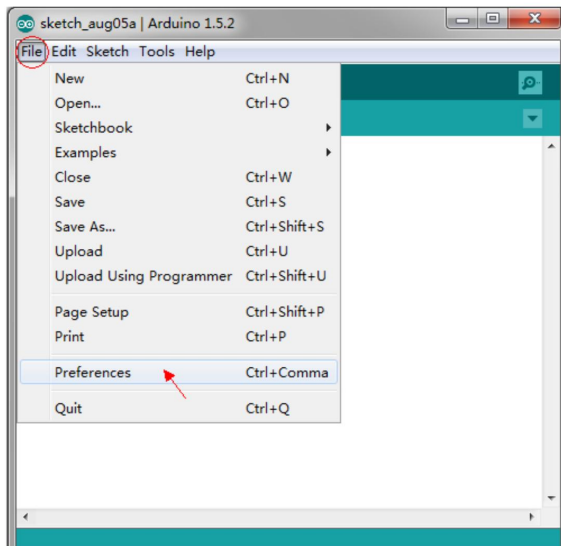
➤ Arduino IDE的使用

- ◆ 第一次使用时可以更改IDE显示的语言在File菜单下的Preferences的Editor language选项中选择适合自己的语言，重新启动IDE软件。



➤ Arduino IDE的使用

- ◆ 第一次使用时可以更改IDE显示的语言在File菜单下的Preferences的Editor language选项中选择适合自己的语言，重新启动IDE软件。



➤ Arduino IDE的使用

◆ 下表列出了工具类和按钮对应的功能。

 校验	检查代码是否有错误
 下载	下载当前代码到Arduino控制器中
 新建	生成一个新的空白程序编辑窗口
 打开	打开程序可中的一个已有的程序架构
 保存	存储当前代码到程序架构库
 串口监视器	与Arduino进行发送和接受的串口调试窗口



④ Arduino 开发语言和函数库



Arduino 开发语言和函数库

➤ Arduino 开发语言

- ◆ Arduino语言是使用wiring语言作为二次开发的语言，wiring语言是对avr-gcc库的二次封装，avr-gcc是专为单片机开发的glibc库，目的是高效，速度，且专为单片机开发的C库，它比常用的GCC速度要快许多。
- ◆ wiring语言里封装了许多针对硬件控制的函数，它相当于一个硬件控制库，具体可以参考树莓派的wiringPI。
- ◆ 所以我们在开发时只需要调用里面的库函数就可以完成对硬件的控制，不需要去写复杂的指针方面的代码，甚至一些简单的硬件都不需要去看芯片手册，只需要知道这个函数怎么用就可以了。
- ◆ 如点亮LED只需要两行代码：

```
pinMode(pin1, OUTPUT);    //设置管脚1为输出模式  
digitalWrite(pin1, HIGH); //向管脚1写入高电平, 点亮LED灯亮
```

➤ Arduino 开发语言

◆ Arduino的解释器是使用Java编写而成，需要区分一下解释器、编译器与编程语言的区别。

- 编译器是负责将编程语言翻译为可执行的二进制文件，主要负责检查编程语言语法错误，语义问题，代码汇编优化工作，而语言不同，语言是用来描述程序应该怎样工作；编译器的作用就是解释描述并翻译成对应的机器指令以及生成对应的可执行文件，可执行文件其实就是一大堆CPU指令集，用于告诉CPU怎么工作。
- 解释器就类似Makefile，根据规则去调用不同的编译器来合并编译生成对应的文件，Arduino使用Java来写编译器，然后合并调用wiring库。

➤ Arduino函数库和程序架构

◆ Arduino程序的架构大体可分为3个部分。

1. 声明变量及接口的名称。
2. `setup()`: 在Arduino程序运行时首先要调用`setup()`函数, 用于初始化变量、设置针脚的输出/输入类型、配置串口、引入类库文件等等。每次Arduino上电或重启后, `setup()`函数只运行一次。
3. `loop()`: 在`steup()`函数中初始化和定义变量, 然后执行`loop()`函数。顾名思义, 该函数在程序运行过程中不断地循环, 根据反馈, 相应地改变执行情况。通过该函数动态控制Arduino主控板。

➤ Arduino函数库和程序架构

◆ Arduino官方团队提供了一套标准的Arduino函数库，如下所示。

- EEPROM：读写程序库
- Ethernet：以太网控制器程序库
- LiquidCrystal：LCD控制程序库
- Servo：舵机控制程序库
- SoftwareSerial：任何数字IO口模拟串口程序库
- Stepper：步进电机控制程序库
- Matrix：LED矩阵控制程序库
- Sprite：LED矩阵图像处理控制程序库
- Wire：TWI/I2C总线程序库



Thank You

AI改变生活